



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

DEISI

Sistemas de Informação na Nuvem

Laboratório 5

Elastic Beanstalk, WordPress, RDS

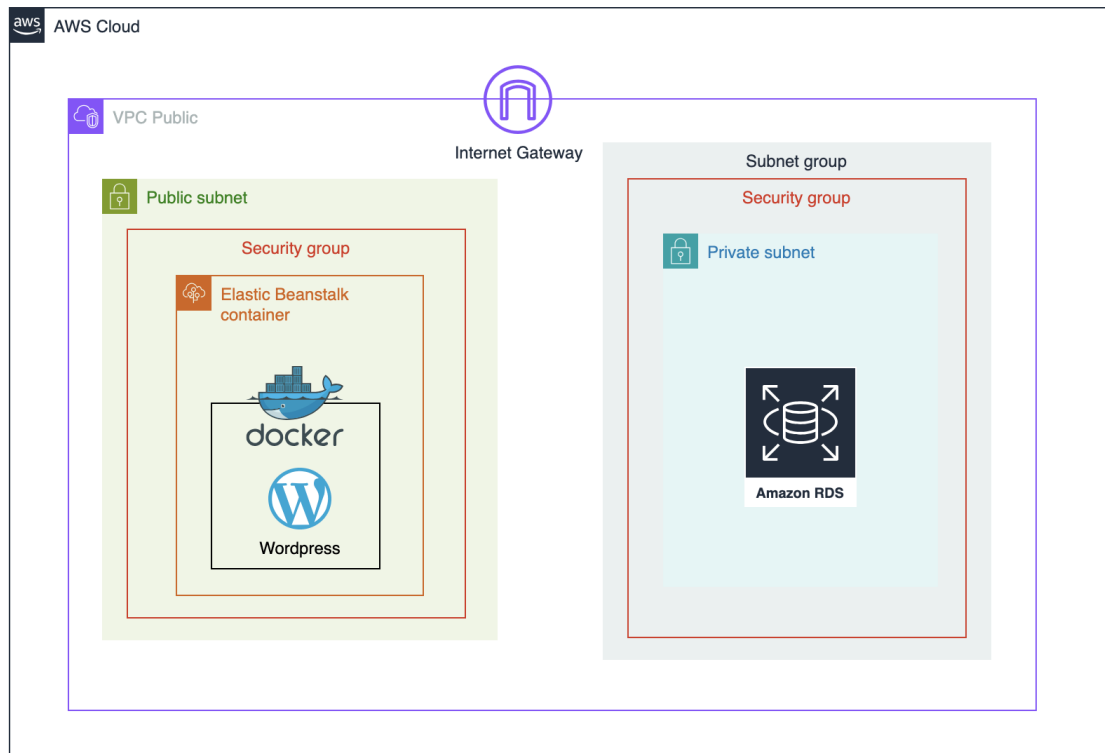


Figura 1 - Infraestrutura de Rede

1. Criar infraestrutura presente na figura 1:
 - 1.1. Podem usar os blocos de rede indicados ou semelhantes;
 - 1.2. Definir ACLs coerentes com os Security Groups criados posteriormente:
 - 1.2.1. Outbound para todos os destinos;
 - 1.2.2. Inbound nas portas necessárias; restantes portas bloqueadas
 - 1.3. Security groups:
 - 1.3.1. SG1 só deve permitir (*Inbound*):
 - 1.3.1.1. Conexões HTTP e HTTPS;
 - 1.3.2. SG2 só deve permitir (*Inbound*):
 - 1.3.2.1. Conexões 3306 TCP provenientes da VPC Public;
 - 1.4. Todos os security groups devem permitir qualquer *Outbound*;
2. Elastic Beanstalk:
 - 2.1. Devem escolher a plataforma **Docker**;
 - 2.2. Escolher a VPC correta para a aplicação (caso não o façam, vai ser escolhida a VPC default);
 - 2.3. Podem configurar acesso SSH à instância que vai ser criada pelo serviço, mas não é obrigatório. Não esquecer da reconfiguração do security group caso o façam;
 - 2.4. Devem criar um *IAM Role* para que seja associada à instância a ser criada pelo serviço Elastic Beanstalk, caso contrário, vai dar erro.
3. Instalar serviço RDS:
 - 3.1. Motor de base de dados MySQL ou MariaDB;
 - 3.2. O acesso do Elastic Beanstalk - WordPress à base de dados será controlado pela configuração de rede;
 - 3.3. Embora o esquema da infraestrutura de rede indique a integração do serviço RDS na VPC privada, pode ser utilizada instalação pública.

Notas adicionais

- Por omissão cada conta AWS já tem uma VPC completamente configurada e operacional (endereço de Classe B: 172.nnn.0.0/16). No entanto, para treino e melhor compreensão dos serviços IaaS@AWS, aconselha-se a definição de uma configuração alternativa;
- Para melhor compreensão e configuração da rede, devem ter realizado o Lab1 e Lab2, Lab3, Lab4;
- O serviço RDS pode ser acedido remotamente por qualquer cliente SQL, incluindo ferramentas CLI;
- Para testar as conexões, podem utilizar ferramentas como o *wget*, *ping* e *curl*;
- Para realizarem conexões SSH podem utilizar um simples Git Bash (<https://git-scm.com/downloads>) ou o *Putty* (<https://www.putty.org/>);
- Nas imagens do relatório, devem estar presentes os testes realizados às conexões;
- No caso de se configurar o serviço RDS para acesso com cliente externo à infraestrutura, o relatório deverá demonstrar este acesso ao serviço;
- Devem demonstrar a interface do *Wordpress* quando acedem ao link do Elastic Beanstalk;

Links uteis

- https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Scenario2.html (Infraestrutura de Rede)
- <https://www.strongdm.com/blog/bastion-hosts-with-audit-logging-part-one> (Bastion Host)
- <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/docker.html> (Utilização de Docker no Elastic Beanstalk)

No final devem fazer um pequeno relatório das configurações realizadas e entregar no Moodle.